VII კლასი

1. ამოხსენით განტოლება $2-\frac{3x-7}{4}+\frac{x+17}{5}=0.$
2. ამოხსენით განტოლებათა სისტემა: $\begin{cases}\frac{x+1}{3}-\frac{y+2}{4}=\frac{2(x-y)}{5}\\ \frac{x-3}{4}-\frac{y-3}{3}=2y-x\end{cases}$
3. ორი გადამკვეთი ქორდის ბოლოები წრეწირს ყოფენ 4 რკალად, რომელთა გრადუსული ზომები ისე შეეფარდებაერთმანეთს , როგორც 1:4:3:10. იპოვეთ ქორდებს შორის მახვილი კუთხე.
4. იპოვეთ a-ს ის მნიშვნელობები, რომელთათვისაც $\begin{cases}-3x-y=a+5\\ \text{¡¡¡¡}\end{cases}$ სისტემას აქვს უამრავი ამონახსენი.
5. თუ ორნიშნა რიცხვს 63-ს დავუმატებთ, მაშინ მიიღება იგივე ციფრებით, მხოლოდ შებრუნებულ რიგზე დაწერილი რიცხვი. იპოვეთ ყველა ასეთი ორნიშნა რიცხვი.
6. ამოხსენით განტოლებათა სისტემა $\begin{cases}4x^2+1=y^2+4x\\ y-x=3\end{cases}$
7. ABC სამკუთხედში C კუთხე მართია. C წერტილიდან AC რადიუსით შემოხაზულია წრეწირი, რომელიც ჰიპოტენუზას D წერტილში კვეთს CB კათეტს E-ში. იპოვეთ AD და DE რკალების გრადუსული ზომა, თუ $\angle B=37°$.
8. მოცემულია A(0;12) და B(15;0) წერტილები. რამდენი წერტილი არსებობს AB წრფეზე, რომლის კოორდინატები ნატურალური რიცხვებია? იპოვეთ ყველა ასეთი წერტილის კოორდინატები.
9. ჰონორარი წიგნის ავტორებს შორის გაანაწილეს 8:6:5 შეფარდებით. ეს ჰონორარი რომ გაენაწილებინათ 7:5:4 შეფარდებით, მაშინ ერთ-ერთი ავტორი მიიღებდა 25 ლარით მეტს, ვიდრე სინამდვილეში მიიღო.იპოვეთ სრული ჰონორარის თანხა.
10. წრეწირი, რომლის ცენტრი O წერტილშია, ეხება ABC სამკუთხედის BC გვერდს, AB გვერდის გაგრძელებას და AC გვერდის გაგრძელებას.იპოვეთ AO მონაკვეთის სიგრძე, თუ კუთხე ABC 10^0-ია, კუთხე BCA 50^0-ია , ხოლო ABC სამკუთხედის პერიმეტრი 17,6 სმ.